

9. hét – Villamos erőter

2. témakör: Villamos erőter, kondenzátor • 6 óra / 2 hét • 1. rész • heti 3 óra • 25–27. óra

Történelmi nyitó – Charles-Augustin de Coulomb (1736–1806)

Coulomb francia fizikus és mérnök volt. Torziós mérleggel vizsgálta az elektromos töltések közötti erőt, és 1785-ben olyan kísérleti eredményeket közölt, amelyek szerint az elektrosztatikus erő a töltések szorzatával arányos, a távolság négyzetével pedig fordítottan arányos. Róla nevezték el az elektromos töltés SI-egységét, a coulombot (C).

A Coulomb-törvény jelentősége

A Coulomb-törvény az elektrosztatika egyik alapösszefüggése. Megmutatja, hogy két pontszerű töltés között mekkora erő lép fel, és ebből vezethető be természetesen a villamos erőter fogalma. Mérnöki szempontból azért fontos, mert a villamos tér nem „láthatatlan mellékjelenség”: szigetelések, kondenzátorok, nagyfeszültségű berendezések és elektrosztatikus folyamatok működését is meghatározza.

1. Elektromos töltés

Az elektromos töltés jele Q , mértékegysége coulomb (C). Kétféle előjelű töltést különböztetünk meg: pozitívat és negatívát. Azonos előjelű töltések taszítják, ellentétes előjelűek vonzzák egymást. Az elemi töltés nagysága $e \approx 1,602 \cdot 10^{-19}$ C.

2. Coulomb-törvény

Két pontszerű töltés között vákuumban fellépő erő nagysága: $F = k \cdot |Q_1 \cdot Q_2| / r^2$, ahol $k \approx 8,99 \cdot 10^9$ N·m²/C². Az erő iránya a két töltést összekötő egyenes mentén hat.

3. Kidolgozott Coulomb-példa

$Q_1 = +2 \mu\text{C}$, $Q_2 = -3 \mu\text{C}$, $r = 0,20$ m. $F = 8,99 \cdot 10^9 \cdot (2 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-6}) / (0,20)^2 \approx 1,35$ N. Mivel a töltések ellentétes előjelűek, az erő vonzó.

4. Mi a villamos erőter?

A töltés maga körül olyan térrészt hoz létre, amelyben más töltésre villamos erő hat. Ezt villamos erőternek nevezzük. A tér jellemzésére pozitív próbatöltést képzelünk a vizsgált pontba.

5. Villamos térerősség

A villamos térerősség definíciója: $E = F/Q_{\text{próba}}$. Mértékegysége N/C, amely ekvivalens a V/m egységgel. Az E vektormennyiség: iránya megegyezik a pozitív próbatöltésre ható erő irányával.

6. Ponttöltés térerőssége

Pontszerű Q töltéstől r távolságban: $E = k \cdot |Q| / r^2$. Pozitív forrástöltésnél a tér kifelé, negatívnál befelé mutat.

7. Kidolgozott térerősség-példa

$Q = +4 \mu\text{C}$ ponttöltéstől $r = 0,30$ m távolságban $E = 8,99 \cdot 10^9 \cdot 4 \cdot 10^{-6} / 0,30^2 \approx 4,00 \cdot 10^5$ V/m. A tér iránya a pozitív töltéstől kifelé mutat.

8. Erővonalak

- Az erővonal érintője minden pontban megadja E irányát.
- Pozitív töltésből indul és negatív töltésben végződik, vagy a végtelenbe tart.
- Az erővonalak nem metszhetik egymást.
- Sűrűbb erővonal-rajz nagyobb térerősséget szemléltet.

9. Homogén villamos tér

Homogén térben a térerősség nagysága és iránya közel állandó. Jó közelítéssel ilyen tér alakul ki két nagy, párhuzamos, ellentétesen töltött fémlemez között, a széleffektusoktól távol. Ilyenkor $E = U/d$, ahol U a lemezek közötti feszültség, d a távolságuk.

10. Homogén tér példa

Két lemez között $U = 600 \text{ V}$, a távolság $d = 3 \text{ mm} = 0,003 \text{ m}$. $E = 600/0,003 = 200\,000 \text{ V/m} = 200 \text{ kV/m}$.

11. Potenciál és feszültség

A villamos potenciál a tér egy pontjának energetikai jellemzője. A két pont közötti feszültség a potenciálkülönbség. A homogén térben az $E = U/d$ kapcsolat közvetlenül összeköti a feszültséget és a térerősséget.

12. Szigetelési jelentőség

Nagy térerősségnél a szigetelőanyag elektromos szilárdsága elégtelenné válhat, és átütés következhet be. Ezért a villamos tér ismerete közvetlenül kapcsolódik a szigetelési távolságokhoz, a berendezések geometriai kialakításához és a villamos biztonsághoz.

13. Tipikus hibák

- A μC értéket nem váltják át C-ra.
- A távolságot cm-ben vagy mm-ben hagyják az SI-képletben.
- Coulomb-törvényben elmarad az r^2 .
- Az erő nagyságából nem következtetnek helyesen vonzásra/taszításra.
- Összekeverik az E térerősséget az U feszültséggel.
- Az $E = U/d$ képletet nem homogén térre is automatikusan alkalmazzák.

14. Összefoglaló algoritmus

- Írd fel és váltsd SI-egységre a töltéseket és távolságot.
- Coulomb-feladatnál számítsd $F = k|Q_1Q_2|/r^2$ értékét.
- Az előjelekből dönts el: vonzás vagy taszítás.
- Térerősségnél használd $E = F/Q$ vagy ponttöltésre $E = k|Q|/r^2$ összefüggést.
- Homogén térben $E = U/d$.
- Az eredményhez mindig adj mértékegységet és fizikai értelmezést.

➤ IAP heti kihívás

Két párhuzamos lemez között 900 V feszültség van, távolságuk 5 mm. Számítsd ki a homogén villamos tér térerősségét! Mekkora erő hat ebben a térben egy $+2 \mu\text{C}$ próbatöltésre? Megoldás: $E = 900/0,005 = 180\,000 \text{ V/m}$; $F = E \cdot Q = 180\,000 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 0,36 \text{ N}$.